תיאום MEP בזמן אמת — מה נעשה, בשפה פשוטה

Elnatan Davidovitch
elnatan1990@gmail.com · 050-6998223 · linkedin.com/in/elndav
code: github.com/elnatan1990/maof · live: maof-mep.vercel.app

תקציר בעברית של תרגיל הבית. הפתרון המלא, עם הפסאודו-קוד, התרשימים וה-JSON, נמצא במסמך באנגלית ובריפו.

התרגיל ביקש שלושה דברים: איך מחשבים נתיב שעוקף מכשול בתלת-ממד, איך המידע זורם בזמן אמת כשמישהו מזיז קורה ב-Revit, ואיך משלבים AI בלי שיפר כללים הנדסיים. הנה מה שבניתי, איך זה עובד, ואיפה רואים את זה בפועל.

מה מצורף ואיפה מסתכלים.

- **המסמך באנגלית** (2 עמודים + נספח עם הקוד) — התשובה המלאה לשלושת החלקים.
- **דף אינטראקטיבי** maof-mep.vercel.app — סצנה תלת-ממדית: מזיזים את הקורה בסליידר ורואים את התעלה מנותבת מחדש, את צנרת המידע ואת שער הבטיחות.
- **הקוד, הטסטים וסכמות ה-API** github.com/elnatan1990/maof — סקריפט Python קצר (`python -m routing`) שמדפיס את כל המספרים שבמסמך, ו-22 טסטים שמוודאים אותם.

1 הנתיב מסביב לקורה

הבעיה בשפה פשוטה. תעלה ישרה מנקודה A לנקודה B חותכת קורת בטון. צריך לעקוף את הקורה, לשמור ממנה מרחק של לפחות 15 ס"מ, ולעשות זאת עם כמה שפחות פניות, בזוויות נקיות של 45° או 90°.

מה עשיתי. במקום לחפש נתיב ברשת תלת-ממדית (איטי, וצריך "ליישר" את התוצאה אחר כך), מחשבים את העקיפה ישירות:

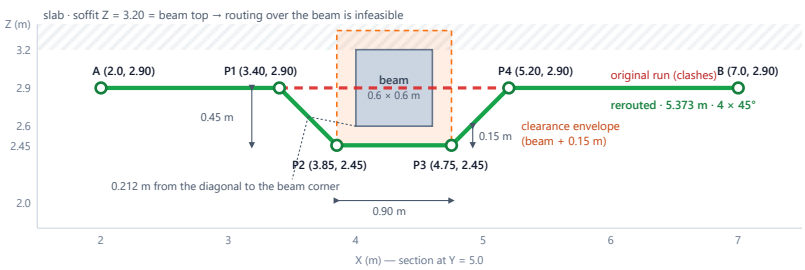
1. **מנפחים את הקורה** ב-15 ס"מ לכל כיוון (ובתעלה אמיתית, גם בחצי העובי של התעלה). מה שלא נוגע בקופסה המנופחת בטוח ממרחק 15 ס"מ.
2. **בודקים ארבע אפשרויות**: מתחת לקורה, מעל, מימין, משמאל. לכל אחת יש בדיקת היתכנות פשוטה: מעל הקורה יש רצפה (אז אי אפשר), מתחת לקורה צריך שיישאר מקום מעל התקרה המונמכת, מהצדדים צריך להישאר בתוך האזור.
3. **בוחרים את הזולה**: פחות אורך נוסף ופחות פניות. כשיש תיקו, בוחרים תמיד באותו סדר, כך שאותה שאלה נותנת תמיד אותה תשובה. זה חשוב כדי שאפשר יהיה לעקוב ולבדוק אחר כך.
4. **אם אף אפשרות לא מתאימה**, המערכת לא ממציאה מסלול. היא מחזירה "אין מסלול" עם הסיבה (למשל: החלל מעל התקרה נמוך מדי) ופותחת משימת תיאום לקונסטרוקטור: שרוול דרך הקורה, הנמכה מקומית, או הזזת הקורה. כלי תיאום חייב להגיד למה אין פתרון.
5. **בודקים את התוצאה** עם אותם כללים שבודקים גם הצעות של ה-AI (חלק 3).

5.373 m
אורך המסלול החדש (במקום 5.0 מ', כלומר 37 ס"מ נוספים)

4 × 45°
ארבעה אביזרים, כולם בזווית נקייה

0.15 m
המרחק מהקורה, נמדד ולא מוערך

המסלול יורד ב-45° מתחת לקורה, עובר ישר מתחתיה ועולה חזרה: A → (3.40, 5, 2.90) → (3.85, 5, 2.45) → (4.75, 5, 2.45) → B (5.20, 5, 2.90). הגרסה עם פניות של 90° ארוכה יותר (5.90 מ'), אז 45° עדיף גם באורך וגם בלחץ האוויר. "V" עם שתי פניות בלבד לא אפשרי: הרגליים שלו היו בזווית של 11–14° ועוברות 9 ס"מ מהקורה.



חתך בגובה Y = 5: הקורה (אפור), מעטפת ה-15 ס"מ (כתום), התעלה המקורית (אדום מקווקו) והמסלול החדש (ירוק).

ומה קורה עם תעלה אמיתית? תעלה של 40×30 ס"מ עם בידוד צריכה לרדת לגובה מרכז 2.26 מ', כלומר תחתיתה ב-2.07. אם התקרה המונמכת נמצאת ב-2.70 מ' (מצב רגיל במשרד), אין מקום, והמערכת תחזיר "אין מסלול" במקום להסתיר את הבעיה. בדף האינטראקטיבי אפשר לראות את זה: לבחור "400×300", להדליק את התקרה, ולהזיז אותה.

למה לא שיטות אחרות? רשת ווקסלים (A*) איטית, דורשת זיכרון רב ומייצרת "מדרגות"; גרף נראות נותן זוויות שרירותיות שאינן אביזרי תעלה; RRT* אקראי ולא מתאים לתעלות. כשיש יותר ממכשול אחד בדרך, השלב הבא הוא גרף דליל על פאות הקופסאות עם חיפוש A* שמעניש פניות, ואז "חיתוך פינות" ל-45°. זה מתואר במסמך, לא נבנה בקוד, כי התרגיל ביקש גישה ולא מוצר.

2 מה קורה כשהאדריכל מזיז קורה ב-40 ס"מ

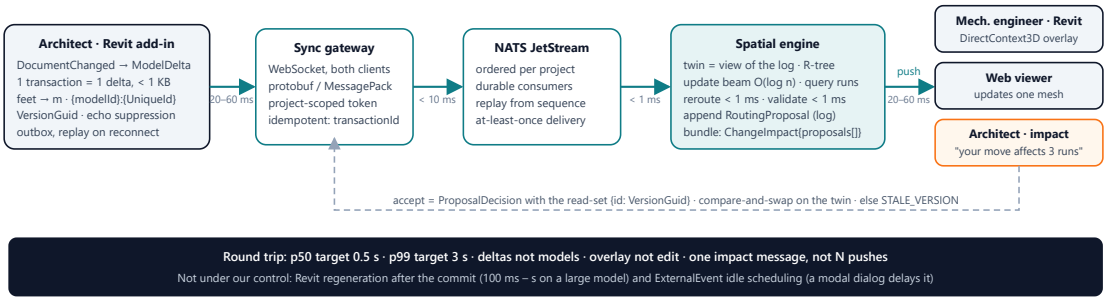
בשפה פשוטה. התוסף ב-Revit של האדריכל מזהה שהקורה זזה ושולח לענן רק את **ההבדל**: הקופסה החדשה של הקורה, המזהה שלה וגרסתה. זו הודעה של פחות מ-1 KB, לא מודל של מאות מגה-בייט. בענן יושבת "תאומה" קלה של המודל (רק נפחים וקווי מרכז), שמוצאת אילו תעלות נפגעו, מחשבת להן מסלול חדש תוך פחות מאלפית שנייה, בודקת אותו, ושולחת למהנדס המכונות **הצעה**. ההצעה מצטיירת כשכבה מעל המודל שלו, בלי לשנות לו שום דבר עד שהוא לוחץ "אשר". גם האדריכל מקבל הודעה: "ההזזה שלך משפיעה על 3 תעלות". זה הסיגנל הכי שימושי במוצר.

למה זה בתוך שניות ולא תוקע את Revit

- שולחים הבדלים, לא מודלים. המודל הכבד לא עוזב את המחשב של המשתמש.
- ההצעה היא שכבה, לא עריכה. Revit לא מחשב מחדש כלום עד האישור.
- שינוי אחד שמשפיע על 200 תעלות נשלח כהודעה אחת, לא 200.
- יעד: חצי שנייה במקרה הרגיל, עד 3 שניות במקרה גרוע. מה שלא בשליטתנו: הזמן ש-Revit עצמו לוקח לעדכן את המודל אחרי השינוי.

הפרטים שמי שמכיר Revit יחפש

- הקורה של הקונסטרוקטור יושבת במודל מקושר שמהנדס המכונות רואה רק אחרי "reload". הענן מגשר על הפער.
- זיהוי לפי `UniqueId` וגרסה לפי `VersionGuid`, יחידות מומרות מרגל למטר.
- אישור הצעה בודק שאף אחד מהאלמנטים שהיא תלויה בהם לא השתנה בינתיים. אם כן, מבקשים הצעה חדשה.
- תקשורת ב-WebSocket (מתאים לתוספי Revit ב-.NET Framework ולדפדפן כאחד), תור הודעות מסודר, ושחזור אחרי ניתוק.

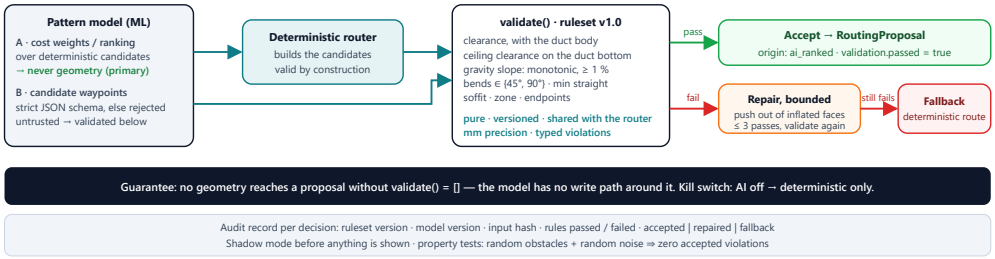


זרימת המידע: התוסף ב-Revit ← שער ← תור הודעות ← מנוע מרחבי ← דחיפה למהנדס המכונות, לצופה הווב ולאדריכל.

3 שילוב AI בצורה בטוחה, וחלוקת העבודה מול המפתחת של התוסף

העיקרון. ה-AI רשאי **להמליץ ולדרג** בין מסלולים שהמנוע הדטרמיניסטי בנה, אבל הוא **לא מצייר גאומטריה**. כך גם ההמלצה הטובה ביותר שלו היא מסלול שכבר נבדק. אם בכל זאת נותנים למודל להציע נקודות, ההצעה עוברת את אותם כללים קשיחים: מרווח מהמכשולים, גובה מעל התקרה, שיפוע לצנרת גרביטציה (שלא יכולה לעלות), זוויות של 45° או 90° בלבד, אורך ישר מינימלי. נכשל? תיקון מוגבל (דוחפים את הנקודות החוצה מהמעטפת) ובדיקה חוזרת. עדיין נכשל? משתמשים במסלול הדטרמיניסטי. **כל החלטה נרשמת**: איזו גרסת כללים, איזה מודל, אילו כללים עברו ונכשלו. מריצים קודם ב"מצב צל" בלי להציג, ויש מתג כיבוי.

החוזה מול המפתחת של תוסף ה-Revit. חמש הודעות JSON עם סכמות ודוגמאות בריפו: שינוי במודל (מהתוסף למנוע), בקשת ניתוב ותשובה, הצעת ניתוב (מהמנוע ללקוחות), החלטה (אישור/דחייה), ושגיאה. חלוקת העבודה ברורה: היא אחראית ללכידת השינויים ב-Revit, להמרת היחידות, לשכבת ההצגה ולהפיכת הצעה מאושרת לתעלות ואביזרים אמיתיים; המנוע, הבדיקות וההפצה אצלי. ה**דוגמאות משמשות כ"מנוע מדומה"**, כך שהיא יכולה לבנות ולהדגים את התוסף עוד לפני שהמנוע קיים.



שער הבטיחות: המודל ממליץ, הבודק הדטרמיניסטי מחליט, תיקון מוגבל, נפילה למסלול הדטרמיניסטי, ורישום של כל החלטה.

איך לעבור על החומר בעשר דקות

1. לפתוח את הדף maof-mep.vercel.app, להזיז את הקורה בסליידר ולראות את התעלה מנותבת מחדש; לבחור תעלה 300×400 ולהדליק את התקרה כדי לראות "אין מסלול" עם סיבה.
2. לקרוא את שני עמודי המסמך באנגלית: שם ההנמקה המלאה, הפסאודו-קוד, ה-JSON והתרשימים.
3. בריפו: `python -m routing` מדפיס את המספרים, `python -m pytest` מריץ 22 טסטים, ובתיקייה `schema/` הסכמות והדוגמאות.

אלנתן דוידוביץ · 050-6998223 · elnatan1990@gmail.com · כל המספרים במסמך מחושבים על ידי הקוד ומאומתים בטסטים, לא נכתבו ביד.